

**LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 1
MODUL 12
SEARCHING**



DISUSUN OLEH:

Rasya Putra Wibowo

109082500132

S1 IF-13-02

DOSEN:

Wahyu Andi Saputra, S.Pd., M.Eng

**PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2025/2026**

DASAR TEORI

Searching atau pencarian adalah proses menemukan suatu data tertentu di dalam sekumpulan data. Teknik pencarian merupakan salah satu operasi dasar yang sangat penting dalam struktur data dan algoritma karena sering digunakan untuk memperoleh informasi secara cepat dari kumpulan data yang tersedia. Hasil dari proses pencarian dapat berupa posisi data yang dicari apabila ditemukan, atau informasi bahwa data tersebut tidak terdapat dalam kumpulan data.

Salah satu metode pencarian yang sering digunakan adalah Binary Search. Metode ini bekerja dengan membandingkan data yang dicari dengan elemen yang berada di posisi tengah suatu kumpulan data yang telah terurut. Jika data yang dicari lebih kecil dari elemen tengah, pencarian dilanjutkan pada bagian kiri. Sebaliknya, jika lebih besar, pencarian dilakukan pada bagian kanan. Proses ini terus berulang hingga data ditemukan atau ruang pencarian menjadi kosong.

Keunggulan Binary Search dibandingkan pencarian berurutan (Sequential Search) adalah efisiensinya yang lebih tinggi pada data yang sudah terurut. Pada setiap langkah, jumlah data yang perlu diperiksa akan berkurang menjadi setengah dari sebelumnya sehingga waktu pencarian menjadi lebih cepat. Oleh karena itu, Binary Search banyak digunakan dalam berbagai aplikasi yang memerlukan pencarian data secara efisien pada kumpulan data yang berukuran besar.

SOAL LATIHAN

Statement perulangan

1. Pemilihan Ketua RT

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var suara int
    var jumlahMasuk int
    var jumlahSah int
    var frekuensi [21]int
    var i int

    jumlahMasuk = 0
    jumlahSah = 0

    for {
        fmt.Scan(&suara)

        if suara == 0 {
            break
        }

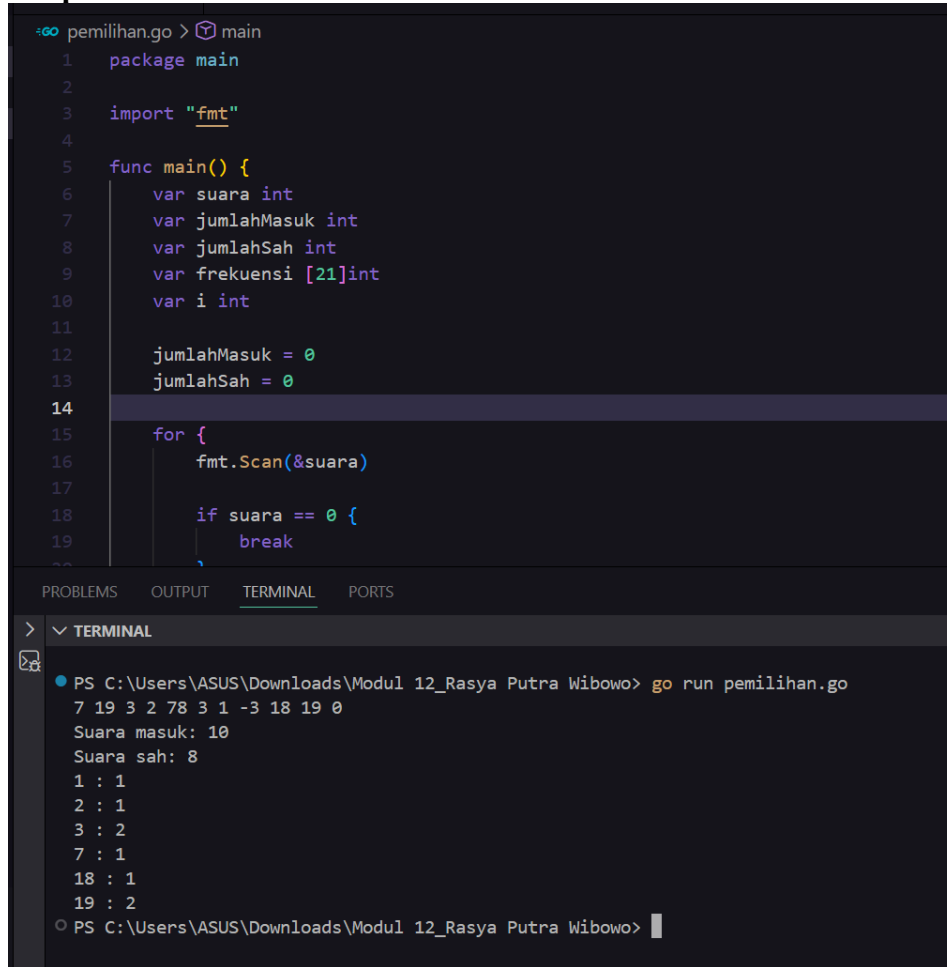
        jumlahMasuk++

        if suara >= 1 && suara <= 20 {
            jumlahSah++
            frekuensi[suara]++
        }
    }

    fmt.Println("Suara masuk:", jumlahMasuk)
    fmt.Println("Suara sah:", jumlahSah)

    for i = 1; i <= 20; i++ {
        if frekuensi[i] > 0 {
            fmt.Println(i, ":", frekuensi[i])
        }
    }
}
```

Output:



```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var suara int
7     var jumlahMasuk int
8     var jumlahSah int
9     var frekuensi [21]int
10    var i int
11
12    jumlahMasuk = 0
13    jumlahSah = 0
14
15    for {
16        fmt.Scan(&suara)
17
18        if suara == 0 {
19            break
20        }
21    }
```

PROBLEMS OUTPUT **TERMINAL** PORTS

> **TERMINAL**

```
PS C:\Users\ASUS\Downloads\Modul 12_Rasya Putra Wibowo> go run pemilihan.go
7 19 3 2 78 3 1 -3 18 19 0
Suara masuk: 10
Suara sah: 8
1 : 1
2 : 1
3 : 2
7 : 1
18 : 1
19 : 2
PS C:\Users\ASUS\Downloads\Modul 12_Rasya Putra Wibowo>
```

Deskripsi Program:

Program membaca data suara satu per satu hingga ditemukan angka 0 sebagai tanda akhir input. Setiap data yang dibaca dihitung sebagai suara masuk. Selanjutnya dilakukan validasi dengan cara mencari apakah nomor calon berada pada rentang 1 sampai 20. Jika valid, suara tersebut dihitung sebagai suara sah dan frekuensinya disimpan dalam array frekuensi. Setelah seluruh data selesai dibaca, program menampilkan jumlah suara masuk, jumlah suara sah, kemudian melakukan proses searching pada array frekuensi untuk mencari calon yang memperoleh suara (frekuensi lebih dari 0) dan menampilkan nomor calon beserta jumlah suaranya.

2. Pemenang Pemilihan Ketua RT

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var suara int
    var jumlahMasuk int
    var jumlahSah int
    var frekuensi [21]int

    var i int
    var ketua int
    var wakil int
    var maks1 int
    var maks2 int

    jumlahMasuk = 0
    jumlahSah = 0

    for {
        fmt.Scan(&suara)

        if suara == 0 {
            break
        }

        jumlahMasuk++

        if suara >= 1 && suara <= 20 {
            jumlahSah++
            frekuensi[suara]++
        }
    }

    maks1 = -1
    ketua = 0

    for i = 1; i <= 20; i++ {
        if frekuensi[i] > maks1 {
            maks1 = frekuensi[i]
            ketua = i
        }
    }

    maks2 = -1
    wakil = 0

    for i = 1; i <= 20; i++ {
        if i != ketua {
            if frekuensi[i] > maks2 {
```

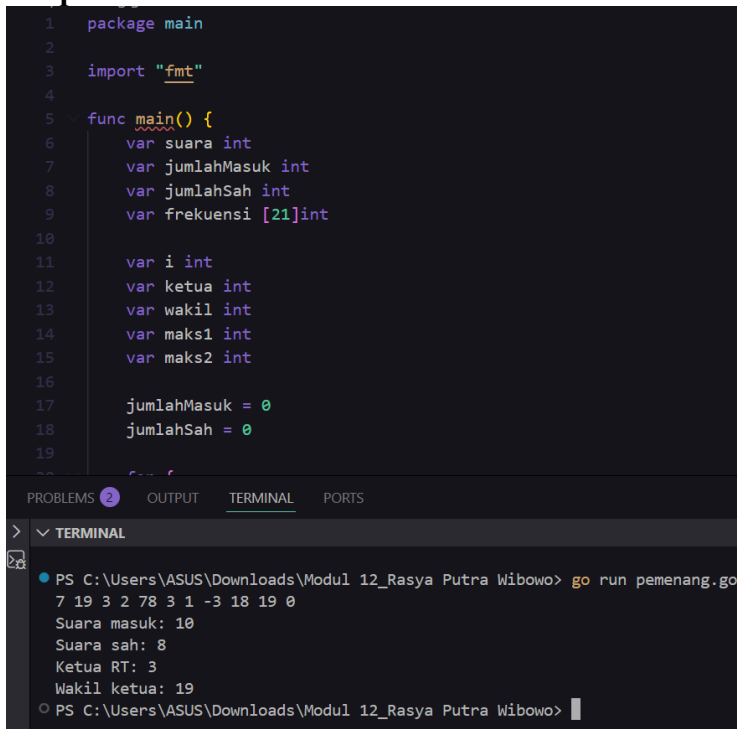
```

                                maks2 = frekuensi[i]
                                wakil = i
                            }
                        }
                    }

    fmt.Println("Suara masuk:", jumlahMasuk)
    fmt.Println("Suara sah:", jumlahSah)
    fmt.Println("Ketua RT:", ketua)
    fmt.Println("Wakil ketua:", wakil)
}

```

Output:



```

1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var suara int
7     var jumlahMasuk int
8     var jumlahSah int
9     var frekuensi [21]int
10
11     var i int
12     var ketua int
13     var wakil int
14     var maks1 int
15     var maks2 int
16
17     jumlahMasuk = 0
18     jumlahSah = 0
19
20     for i = 0; i < 21; i++ {
21         fmt.Scan(&suara)
22         if suara == 0 {
23             break
24         }
25         if suara > 0 {
26             jumlahMasuk++
27             if suara < 21 {
28                 frekuensi[suara]++
29             }
30         }
31     }
32
33     if jumlahMasuk == 0 {
34         fmt.Println("Tidak ada suara masuk")
35         return
36     }
37
38     // Mencari ketua
39     ketua = 0
40     maks1 = 0
41     for i = 0; i < 21; i++ {
42         if frekuensi[i] > maks1 {
43             ketua = i
44             maks1 = frekuensi[i]
45         }
46     }
47
48     // Mencari wakil
49     wakil = 0
50     maks2 = 0
51     for i = 0; i < 21; i++ {
52         if frekuensi[i] > maks2 {
53             wakil = i
54             maks2 = frekuensi[i]
55         }
56     }
57
58     fmt.Println("Ketua RT:", ketua)
59     fmt.Println("Wakil ketua:", wakil)
60 }

```

```

PS C:\Users\ASUS\Downloads\Modul 12_Rasya Putra Wibowo> go run pemenang.go
7 19 3 2 78 3 1 -3 18 19 0
Suara masuk: 10
Suara sah: 8
Ketua RT: 3
Wakil ketua: 19
PS C:\Users\ASUS\Downloads\Modul 12_Rasya Putra Wibowo>

```

Deskripsi Program:

Penjelasan: Program membaca data suara sampai ditemukan angka 0 sebagai penanda akhir input. Setiap data yang dibaca dihitung sebagai suara masuk, sedangkan data yang bernilai 1 sampai 20 dianggap suara sah dan frekuensinya disimpan pada array frekuensi. Setelah seluruh data selesai dibaca, dilakukan proses searching pertama untuk mencari calon dengan jumlah suara terbanyak yang akan menjadi ketua RT. Selanjutnya dilakukan searching kedua untuk mencari calon selain ketua yang memiliki jumlah suara terbanyak berikutnya sebagai wakil ketua. Jika terdapat suara yang sama, nomor calon yang lebih kecil akan terpilih karena proses pencarian dilakukan dari indeks 1 sampai 20 dan hanya mengganti kandidat saat ditemukan frekuensi yang lebih

besar. Untuk contoh data pada soal, ketua RT adalah calon nomor 3 dan wakil ketua adalah calon nomor 19.

3. Pemilihan Ketua RT

Source Code:

```
package main

import "fmt"

const NMAX = 100000

var data [NMAX]int

func isiArray(n int) {
    var i int

    for i = 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&data[i])
    }
}

func posisi(n, k int) int {
    var kiri, kanan, tengah int

    kiri = 0
    kanan = n - 1

    for kiri <= kanan {
        tengah = (kiri + kanan) / 2

        if data[tengah] == k {
            return tengah
        } else if data[tengah] < k {
            kiri = tengah + 1
        } else {
            kanan = tengah - 1
        }
    }

    return -1
}

func main() {
    var n, k int
    var hasil int

    fmt.Scan(&n, &k)
```

```

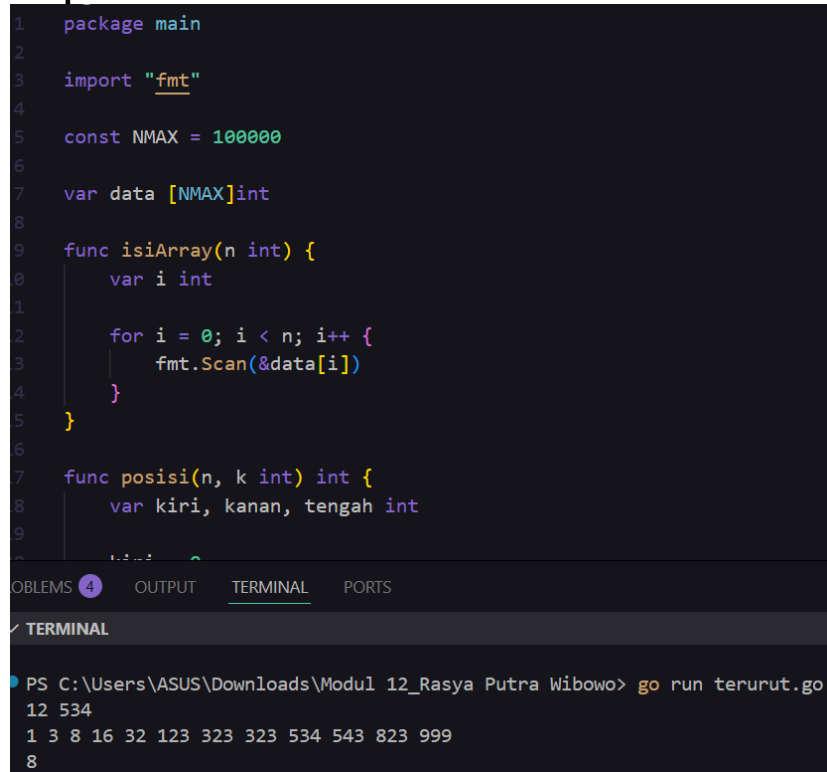
isiArray(n)

hasil = posisi(n, k)

if hasil == -1 {
    fmt.Println("TIDAK ADA")
} else {
    fmt.Println(hasil)
}
}

```

Output:



The screenshot shows a Go program in a dark-themed editor. The code defines a package 'main', imports 'fmt', and sets a constant 'NMAX' to 100000. It declares a global array 'data' of type 'int'. Two functions are defined: 'isiArray(n int)' which fills the 'data' array with sequential integers from 0 to n-1, and 'posisi(n, k int) int' which implements a binary search algorithm to find the index of 'k' in the 'data' array. The terminal window below shows the command 'go run terurut.go' being executed, resulting in the output '12 534' on the first line and a list of numbers '1 3 8 16 32 123 323 323 534 543 823 999' on the second line, followed by the number '8' on the third line.

```

1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 const NMAX = 100000
6
7 var data [NMAX]int
8
9 func isiArray(n int) {
10     var i int
11
12     for i = 0; i < n; i++ {
13         fmt.Scan(&data[i])
14     }
15 }
16
17 func posisi(n, k int) int {
18     var kiri, kanan, tengah int
19
20     if k < 0 || k >= n {
21         return -1
22     }
23
24     if k == 0 {
25         return 0
26     }
27
28     if k == n-1 {
29         return n-1
30     }
31
32     kiri = 0
33     kanan = n-1
34
35     for {
36         tengah = (kiri + kanan) / 2
37
38         if data[tengah] == k {
39             return tengah
40         }
41
42         if data[tengah] < k {
43             kiri = tengah + 1
44         } else {
45             kanan = tengah - 1
46         }
47     }
48
49     return -1
50 }
51
52 func main() {
53     isiArray(NMAX)
54     k := 534
55     hasil := posisi(NMAX, k)
56     fmt.Println(hasil)
57
58     for i := 0; i < NMAX; i++ {
59         fmt.Print(data[i])
60         if i%10 == 9 {
61             fmt.Println()
62         }
63     }
64 }

```

OBLEMS 4 OUTPUT TERMINAL PORTS

✓ TERMINAL

PS C:\Users\ASUS\Downloads\Modul 12_Rasya Putra Wibowo> go run terurut.go

12 534

1 3 8 16 32 123 323 323 534 543 823 999

8

Deskripsi Program:

Penjelasan: Program membaca nilai *n* sebagai banyaknya data dan *k* sebagai bilangan yang akan dicari. Selanjutnya prosedur `isiArray()` digunakan untuk mengisi array dengan *n* buah bilangan yang sudah terurut menaik. Pencarian dilakukan oleh fungsi `posisi()` menggunakan metode Binary Search, yaitu membandingkan nilai yang dicari dengan elemen tengah array, kemudian mempersempit daerah pencarian ke bagian kiri atau kanan hingga data ditemukan atau seluruh daerah pencarian habis. Jika data ditemukan, fungsi mengembalikan indeks posisinya yang dimulai dari 0, sedangkan jika tidak ditemukan fungsi mengembalikan -1 dan program mencetak "TIDAK ADA".

DAFTAR PUSTAKA

- Kadir, Abdul. 2018. *Dasar Pemrograman Go*. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Wirth, Niklaus. 1986. *Algorithms + Data Structures = Programs*. New Jersey: Prentice Hall.
- Aho, Alfred V., John E. Hopcroft, dan Jeffrey D. Ullman. 1983. *Data Structures and Algorithms*. Boston: Addison-Wesley.